

SIGNALLING CONTROL
SYSTEM

한국철도공사
KOREA RAILROAD



B : 유지보수 정보

209 : 전자연동장치

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 1/92

개 정 현 황

REV	개 정 사 유	발행일	발행처	비고
AA	매뉴얼 제정	'14.01.01.	전기기술단	
A1	점검부 수정 등	'18.10.04.	전기기술단	
A2	매뉴얼 구성 개선, 세칙의 일상점검 항목과 점검방법 통일 등	'20.12.01.	전기기술단	
A3	안전확보를 위한 조치사항 추가 및 항목분류 등	'21.12.06.	전기기술단	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 2/92

목 차

1. 적용범위	6
2. 장비(계측기) 및 공구, 부품 및 재료	6
3. 안전확보를 위한 조치	6
4. 유지보수 기준 값 구분	7
5. 장치 및 구성품 설명	8
5.1 SIL4 이전 버전	
5.1.1 전자연동장치 개요 및 구성도	8
5.1.1.1 개요	8
5.1.1.2 시스템 구성도	8
5.1.1.3 시스템 계통도	8
5.1.1.4 전원공급 계통도	9
5.1.1.5 통신채널 표준 구성도	9
5.1.2 연동논리부	10
5.1.2.1 개요	10
5.1.2.2 정류기	11
5.1.2.3 전원모듈	12
5.1.2.4 CPU모듈	13
5.1.2.5 IF모듈	14
5.1.2.6 입력모듈	15
5.1.2.7 출력모듈	16
5.1.2.8 선로전환기 제어모듈	17
5.1.2.9 버스어댑터	18
5.1.3 광통신부	19
5.1.3.1 개요	19
5.1.3.2 광통신부 전원모듈	20
5.1.3.3 광변환 모듈	21
5.1.4 표시제어부	22
5.1.4.1 표시제어부 구성	22
5.1.4.2 표시제어부 내부 구성도	22
5.1.4.3 PC 계절체기	23
5.1.5 유지보수부	24
5.1.6 체류표시반	24

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA			K746-4-B209	P 3/92

5.2 SIL4 버전

5.2.1 전자연동장치 개요 및 구성도	25
5.2.1.1 개요	25
5.2.1.2 시스템 구성도	25
5.2.1.3 전원공급 계통도	26
5.2.1.4 시스템 계통도	27
5.2.2 연동논리부	29
5.2.2.1 개요	29
5.2.2.2 정류기	30
5.2.2.3 CPU모듈	31
5.2.2.4 SWM모듈	33
5.2.2.5 입력모듈	35
5.2.2.6 출력모듈	37
5.2.2.7 선로전환기 제어모듈	39
5.2.2.8 전원모듈	41
5.2.3 광통신부	44
5.2.3.1 개요	44
5.2.3.2 L3스위치	44
5.2.3.3 광변환 모듈	47
5.2.3.4 비상 절체 스위치	50
5.2.4 표시제어부	51
5.2.4.1 표시제어부 구성	51
5.2.4.2 L2스위치	52
5.2.4.3 PC 계절체기	52
5.2.4.4 산업용PC 및 모니터	53
5.2.4.5 비상 절체 스위치	54
5.2.5 유지보수부	54
6. 점검방법	55
6.1 조작판(표시제어부, 유지보수부)의 표시 및 제어기능	55
6.2 전자연동장치 1,2계간 절체시험	55
6.2.1 SIL4 이전버전	55
6.2.2 SIL4 버전	55
6.3 LDTS, RC, 체류표시반, 열차번호인식기 작동상태	55
6.4 연동논리부 및 광통신부 전원모듈, 정류기 전압	56
6.4.1 연동논리부 전원모듈 전압	56
6.4.2 광통신부 전원모듈 전압	56

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B209	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 4/92

6.4.3 정류기 전압	56
6.5 연동논리부 각 모듈 LED 점등 상태	57
6.5.1 전원모듈	57
6.5.2 CPU모듈	57
6.5.3 입력모듈	58
6.5.4 출력모듈	58
6.5.5 선로전환기 모듈	59
6.6 기타 부속장치류	59
6.7 기계실내 분선반, 단자류의 배선 정비	59
6.8 광변환카드의 광출력 정격값 측정	60
6.9 계전기 작동 및 취부상태	61
6.10 하드드스크 드라이브 및 CD-ROM, 모니터 점검방법	61
7. 장애발생 시 조치	62
7.1 장애보수 절차	62
7.2 장애발생 시 점검사항	63
7.3 상황별 조치	64
7.3.1 표시제어부 화면표출 불량/불능	64
7.3.2 광통신부 불량/불능	65
7.3.3 연동논리부 불량/불능	65
7.3.4 연동논리부 서브랙 각종 모듈 불량/불능	65
7.4 연동장치 세부 설정방법	66
7.4.1 전자연동장치 연동논리부의 CPU카드 정전유지기능 및 정보 Clear방법 ..	66
7.4.2 광통신부 OPT카드 설정 (RS422↔RS232) 방법	68
7.4.3 광통신부 ~ 표시제어부간 광케이블 불량시 대처방법	69
7.5 정밀점검 및 절연저항 측정	71
8. 연동검사 시행기준	81
[별지 제1호서식] 전자연동장치 점검부	91

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA			K746-4-B209	P 5/92

1. 적용범위

본 매뉴얼은 일반철도 전자연동장치의 유지보수에 적용하고, 이에 필요한 일반사항 및 점검방법 등에 대한 기본 정보를 제공한다.

2. 장비(계측기) 및 공구, 부품 및 재료

유지보수에 필요한 장비(계측기) 및 공구, 부품 및 재료는 본 매뉴얼의 점검방법에 따른다.

3. 안전확보를 위한 조치

유지보수자는 승객, 공중, 작업자에 대한 모든 안전규칙을 준수하고, 행정상의 결정에 의해 확정된 새로운 사규를 준수할 책임이 있다.

3.1 승객 및 공중안전

- 1) 작업 시행에 따라 승객 및 공중에 대한 안전이 확보되도록 조치하여야 한다.
- 2) 작업 전 관계처와 충분히 협의하고, 열차운전에 영향을 미치는 보수작업은 사용 정지 후 시행한다.
- 3) 유지보수 작업 시 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제17조 금지사항을 반드시 준수하여야 한다.

3.2 작업원 안전

- 1) 직명별, 작업공정별 안전수칙을 준수하여야 한다.
- 2) 유해·위험작업에 필요한 안전보건교육 후 작업에 임한다.
- 3) 직업성 질병 유해·위험요인(열사병)을 확인, 점검, 제거 등 안전조치를 하여야 한다.

3.3 운행선로 인접작업

열차 운행선로 인접작업 시에는 「열차운행선로 지장작업 업무세칙」 및 「고속철도 운전취급 세칙」 등에서 정한 안전조치를 준수하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 6/92

4. 유지보수 기준 값 구분

유지보수 기준 값이란 작업자가 시설물 상태 점검 시 유지보수 여부를 판단하기 위한 기준으로 목표 값(TV), 허용 값(NIV), 경고 값(AV), 조치 값(IV) 등 4단계로 구분하고, 점검항목에 따라서 3단계 또는 2단계로 구분할 수 있다. 기준 값에 따른 유지보수 방법은 다음과 같다.

1) 목표 값(TV: Target Value)

최초 시공 당시 설치 값으로, 점검 중 경고 값(AV) 또는 조치 값(IV)을 확인할 경우 최대한 목표 값에 도달하도록 보수하여야 한다.

2) 허용 값(NIV: No Intervention Value)

설비 운용 중 허용되는 범위의 값으로, 특별한 조치가 필요하지 않고, 매 점검 시 설비 변화 상태를 관찰한다.

3) 경고 값(AV: Alert Value)

즉시 조치가 필요하지 않지만 보수가 필요한 값으로, 당일 계획점검에 지장을 주지 않는 범위에서 간단한 조정·교체 작업 등으로 목표 값을 만들 수 있다면 보수를 시행하고, 그렇지 못한 경우에는 반드시 별도로 기록·관리하여 가까운 시일 내 또는 다음 계획점검 시 최대한 목표 값에 도달하도록 보수하여야 한다.

4) 조치 값(IV: Intervention Value)

즉시 조치가 필요한 값으로, 점검 중 조치 값을 확인한 경우 최대한 목표 값에 도달하도록 즉시 보수하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 7/92